UNIVERSIDAD NACIONAL · GRUPO 5

NexoLicitCR

Seguimiento 2

Pruebas, rendimiento y evidencia reproducible

Evaluación comparativa de la aplicación en Docker con MongoDB local y MongoDB Atlas. Múltiples muestras, distribución de latencias, correctitud, persistencia y comportamiento ante fallos.

Comparación local y Atlas con 30 muestras por operación, pruebas de integración y mediciones HTTP separadas, conservando datos brutos y procedimientos.

Ficha	Descripción
Asignatura	Tópicos Avanzados de Bases de Datos
Proyecto	Radar de oportunidades de contratación pública para PYMES
Entornos	Aplicación Docker / MongoDB local y Atlas remoto
Fecha de medición	19/10/2026 a 20/10/2026 (UTC-06, Costa Rica)
Corte del informe	20/10/2026 01:13 CST

Informe académico. Los resultados describen esta máquina, esta conectividad, esta versión y este corpus. No constituyen un SLA ni una evaluación de relevancia comercial del ranking.

MAPA DEL INFORME

Contenido

El índice y los marcadores del PDF permiten navegar desde cada conclusión hasta su evidencia. Los anexos conservan los estadísticos completos por entorno.

Resultados principales . . . 3
Qué se pone a prueba . . . 4
Dos destinos, la misma aplicación . . . 5
Cómo se midió . . . 6
Corpus repetible y tamaño físico . . . 7
Correctitud antes que velocidad . . . 8
Persistencia, fallos y datos inválidos . . . 9
El mismo contrato en local y Atlas . . . 10
Latencia del cliente por operación . . . 11
Menos trabajo, distinta latencia . . . 12
La media necesita contexto . . . 13
Dónde caen las muestras . . . 14
Transacciones e integridad binaria . . . 15
El radar con Redis y sin Redis . . . 16
El coste que permanece en un hit . . . 17
Persistencia comprobada por lectura independiente . . . 19
CPU y acceso a caché . . . 21
De HTTP al backend . . . 22
Más solicitudes simultáneas . . . 23
Caída y recuperación con la misma API . . . 24
CPU y memoria durante la campaña . . . 25
Otra implementación verifica los cálculos . . . 26
Qué permiten afirmar los datos . . . 27
Incidencias y decisiones de ejecución . . . 28
Qué cambiar y cómo demostrarlo . . . 30
Cómo auditar y repetir . . . 31
Local: MongoDB . . . 33
Local: Aplicación y CPU . . . 34
Atlas: MongoDB . . . 35
Atlas: Aplicación y CPU . . . 36

01 / RESUMEN EJECUTIVO

Resultados principales

Muestras backend	Warmups backend excluidos	Grupos backend	Fallos backend
1.860	186	62	3

La campaña HTTP adicional registra **600 solicitudes medidas** con **0 errores**. Excluye 30 solicitudes de warmup e incluye radar con concurrencias 1, 5 y 10. Usa otro corpus y otra frontera de medición, por lo que se presenta por separado.

Se ejecutaron **373 casos aprobados** distribuidos entre las suites identificadas en el informe. Las pruebas con dobles, las integraciones reales y los benchmarks conservan su propio alcance y no se suman como si fueran usuarios o repeticiones equivalentes.

La campaña backend original conserva 3 muestras fallidas. Los estadísticos de latencia usan éxitos; el denominador, las clases de error y la repetición posterior se presentan de forma explícita en la bitácora técnica.

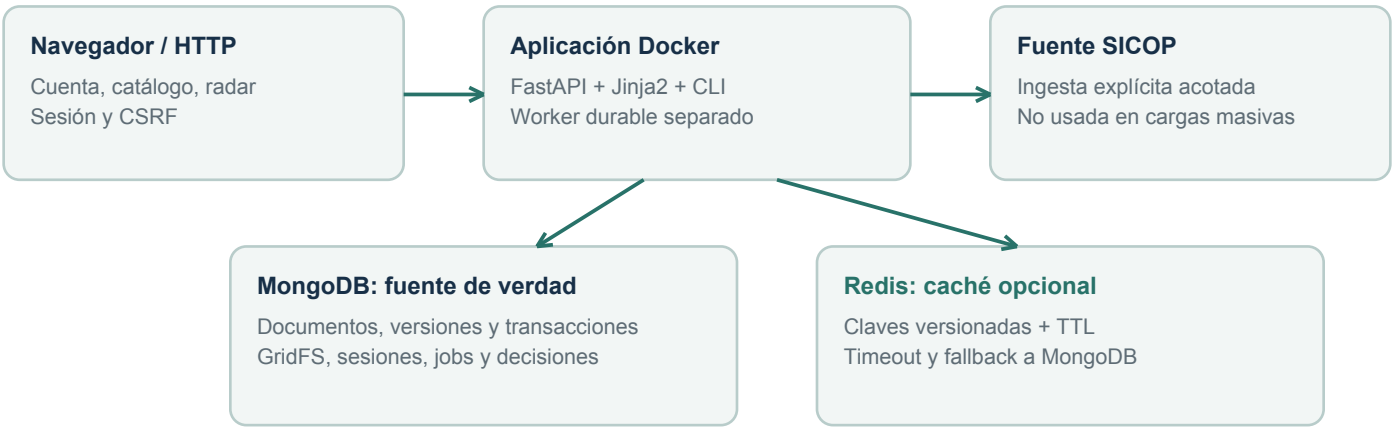
Hallazgo	Observación
Índice / Local	Con 5.000 documentos, la consulta con índice tuvo media 0,900 ms frente a 3,325 ms del recorrido completo. Razón de tiempos scan/índice: 3,70.
Índice / Atlas	Con 5.000 documentos, la consulta con índice tuvo media 171,180 ms frente a 201,411 ms del recorrido completo. Razón de tiempos scan/índice: 1,18.
Radar / Local	El hit real de Redis registró 4,69 ms de media y el camino sin caché 35,47 ms (7,56 veces). El hit conserva lecturas de versión y decisiones en MongoDB.
Radar / Atlas	El hit real de Redis registró 1.361,19 ms de media y el camino sin caché 12.440,26 ms (9,14 veces). El hit conserva lecturas de versión y decisiones en MongoDB.

El efecto de los índices debe leerse junto al trabajo del motor; el de Redis, junto a las operaciones que todavía realiza el radar. La latencia remota hace visible el coste de los viajes repetidos a MongoDB.

02 / SISTEMA Y ALCANCE

Qué se pone a prueba

NexoLicitCR ayuda a una PYME a mantener su catálogo y revisar concursos con razones de coincidencia y evidencia documental.



Componente	Responsabilidad y decisión
MongoDB	Persistencia principal: catálogo, concursos, versiones, decisiones, sesiones, jobs y metadatos. Transacciones para publicar cambios relacionados y GridFS para originales.
Redis	Caché opcional de matching. Claves incluyen instalación, base, revisión y generación del corpus; TTL y fallback preservan disponibilidad.
Web + worker	FastAPI/Jinja2 sirve HTTP. Un worker independiente procesa trabajos durables con lease, heartbeat y fencing.
Aislamiento	Una base exclusiva por instalación. Las bases de prueba son independientes de los datos de la empresa.

Correspondencia con el enunciado

Exigencia	Evidencia del informe
Medir y justificar (p. 2)	Comparaciones de tiempo, variabilidad, comportamiento e implicaciones de cada motor.
Qué ocurre si Redis cae (p. 4)	Ensayo de fallback y comprobación de continuidad y recuperación cuando existe evidencia real.
Semana 2 (p. 10)	Integración, pruebas, métricas y evidencia reproducible del MVP.
Casos normales, conexión, inválidos y una medición (p. 11)	Suites funcionales e integración, fallos controlados y muestras de rendimiento.

Fuente: Proyecto_Final_Open_Source_Bases_Datos.pdf, pp. 2, 4, 10 y 11. El documento plantea una ruta sugerida por semanas; este informe usa Seguimiento 2 como título de la entrega.

ENTORNOS / CONTROL DE COMPARACIÓN

Dos destinos, la misma aplicación

Destino	Aplicación	MongoDB / topología	Python	Inicio CR	Duración s
Local	docker / Linux aarch64	8.0.34 / replica_set	3.12.15	19/10/2026 21:05:45	120,01
Atlas	docker / Linux aarch64	8.0.34 / replica_set	3.12.15	19/10/2026 21:08:10	12.937,40

Host: Apple M5, 16,00 GiB, arquitectura arm64. Docker Engine 29.8.2; VM con 10 CPU lógicas y 7,75 GiB.

Límites del arnés: aplicación 2 CPU y 1536 MiB; MongoDB local 2 CPU / 1024 MiB; Redis 0.5 CPU / 192 MiB.

Imagen de aplicación compartida: sha256:0f9f9fd204f6b3077c61883190a00cfb96a364a3a7a5b3988791210198934983. Commit base: 325ed05aac01ed3f59af116a9cc43ad6fcf120f5. Los cambios del arnés y el hash del código fuente se conservan en evidencia/entorno.

Destino	Semilla	Tamaños	n/grupo	Warmup	Pausa ms	Ítems
Local	20.261.020	100, 1.000, 5.000	30	3	20	10
Atlas	20.261.020	100, 1.000, 5.000	30	3	20	10

Frontera de medición

Las operaciones se invocan desde Python dentro de Docker, mediante PyMongo, Store, Radar y OptionalCache reales. El benchmark principal **no incluye HTTP, navegador, OCR ni descargas SICOP**. La generación del corpus, la carga inicial, la creación de índices y los hooks de preparación quedan fuera de cada intervalo cronometrado.

Se usa un MongoClient persistente y un pool calentado por corrida. La inicialización y negociación inicial se excluyen. Las escrituras usan confirmación majority; su semántica depende de la topología. Un replica set de un nodo no ofrece la misma tolerancia a fallos que un despliegue con varios nodos [2].

Redis es el mismo servicio local en Docker para ambos destinos; únicamente cambia MongoDB. Por ello los GET/SET etiquetados Atlas siguen usando Redis local. MongoDB Atlas usa TLS; su región, tier, capacidad y número de nodos no se midieron. El ping MongoDB mide una orden del driver con pool calentado, no ICMP ni latencia de red aislada.

Destino	Script SHA-256 (prefijo)	Reglas	Estado
Local	5f9f382413b88364c8c8	2026-10-v3	completed
Atlas	5f9f382413b88364c8c8	2026-10-v3	completed_with_failures

Los hashes completos, paquetes, corpus, bytes BSON y horas UTC se conservan en los report.json. No se publican endpoints privados, usuarios ni credenciales.

03 / DISEÑO EXPERIMENTAL

Cómo se midió

La unidad de observación es el tiempo de una operación visto por el cliente. El experimento conserva las muestras individuales y separa corrección funcional de rendimiento.

Control	Aplicación
Misma aplicación	La comparación utiliza la misma imagen Docker y el mismo código; cambia el destino MongoDB.
Tratamientos	Replica set local autenticado de un nodo y Atlas remoto. Redis se identifica de forma separada.
Corpus	Datos sintéticos deterministas en bases exclusivas de prueba. Las cargas no generan tráfico masivo hacia SICOP.
Calentamiento	Se excluyen las operaciones de warmup indicadas por el runner. No equivale a vaciar la caché del sistema operativo o del motor.
Muestras	Cada grupo conserva n, orden y latencia. Se presentan media, mediana, desviación estándar, p90/p95/p99, mínimo y máximo según la evidencia disponible.
Índices	Las variantes con y sin índice usan la misma consulta y conjunto de documentos; explain permite observar el trabajo del motor sin confundirlo con latencia HTTP.
Correctitud	Se verifican resultados, operaciones exitosas y equivalencia de respuestas. Un cache miss o bypass no se interpreta como una mejora de lectura.
Repetibilidad	El runner, los argumentos, los CSV/JSON y el manifiesto SHA-256 acompañan el informe.

Lectura de las métricas

Media: coste promedio observado; es sensible a colas y valores extremos. **Mediana:** operación típica. **p95:** umbral bajo el cual cae aproximadamente el 95 % de la muestra. **Desviación estándar y CV:** variabilidad absoluta y relativa. **Tasa secuencial del backend:** 1.000/media_ms; excluye pausas, setup y hooks. HTTP usa solicitudes/tiempo real de la ráfaga. Ninguna se interpreta aquí como capacidad máxima sostenida.

Se evita usar el mínimo como tiempo esperado. p99 con 30 muestras es exactamente el máximo por nearest-rank y se usa de forma descriptiva. Las diferencias entre local y Atlas incluyen red, TLS, selección del servidor y características del despliegue. No permiten atribuir todo el cambio a la velocidad interna de MongoDB.

Cálculo estadístico

Media = suma(tiempos)/n. DE = raíz[suma((tiempo-media)²)/(n-1)]. IC95 de la media = media ± t(0,975; n-1) × DE/raíz(n). Los intervalos asumen independencia aproximada y no corrigen dependencia temporal ni diferencias entre sesiones. Los percentiles usan nearest-rank: posición techo(p × n); con n=30, p95 es la observación ordenada 29 y p99 la 30.

La fórmula t para la media sigue la referencia NIST [4]; la DE muestral corresponde a statistics.stdev [5]. Un intervalo del 95 % describe la cobertura del procedimiento bajo sus supuestos, no una probabilidad posterior asignada a esta media concreta.

DATOS / COSTE DE PREPARACIÓN

Corpus repetible y tamaño físico

El corpus usa tres categorías, diez temas, 25 instituciones, cuatro estados y entre una y tres líneas por documento. Las fechas tienen un ancla UTC fija y los importes se conservan como cadenas decimales. Los primeros 100 documentos son idénticos al prefijo de los corpus mayores, evitando cambiar contenido a la vez que tamaño.

N	BSON KiB	SHA-256 (prefijo)	Categorías / conteo
100	161,28	8c06904c3339e9ee2514f635	{'servicios': 57, 'bienes': 28, 'obras': 15}
1.000	1.615,87	b0129bdb3c775754b00570ca	{'servicios': 505, 'bienes': 299, 'obras': 196}
5.000	8.080,19	8d9568f4432b90a6c7720070	{'servicios': 2561, 'bienes': 1471, 'obras': 968}

Preparación y almacenamiento

Destino	N	Carga ms*	Índice ms*	Datos KiB	Storage KiB	Índices KiB
Local	100	16,57	124,64	161,28	4,00	24,00
Local	1.000	52,56	106,91	1.615,87	4,00	32,00
Local	5.000	217,21	110,31	8.080,19	4,00	80,00
Atlas	100	1.540,55	211,87	161,28	4,00	24,00
Atlas	1.000	3.860,25	214,51	1.615,87	4,00	32,00
Atlas	5.000	6.214,43	228,02	8.080,19	4,00	80,00

*Una observación de preparación por tamaño. No es un benchmark n=30 de carga o construcción de índices. size describe bytes lógicos informados por collStats; storageSize y totalIndexSize son instantáneas inmediatamente después de carga/índice. WiredTiger puede no haber completado un checkpoint y todavía informar una asignación mínima. No se calcula compresión ni huella persistida final a partir de estas instantáneas.

El conteo de documentos, los hashes completos y el primer/último documento están en dataset_manifest.json. Las colecciones de benchmark se retienen para auditoría en bases exclusivas; los registros CRUD y blobs temporales propios se limpian de forma acotada.

En las muestras crudas, dataset_size indica contexto según el escenario: concursos en consultas/CPU/radar, 1 documento en CRUD, 0 para ping y 65.536 bytes para GridFS. Store usa 20 como etiqueta de contexto, pero cada guardado o reingesta afecta un solo concurso. No se interpreta ese campo como una unidad uniforme entre todas las operaciones.

04 / VERIFICACIÓN

Correctitud antes que velocidad

Una mejora de latencia solo tiene valor si la operación conserva su significado. Las pruebas con dobles y las integraciones reales se reportan por separado.

Suite	Entorno	OK	Fallo	Omit.	s
unit	macOS ARM64 nativo	357	0	0	13,62
docker-local	Docker Linux ARM64; 2 CPU; 1536 MiB	8	0	0	30,40
docker-atlas	Docker Linux ARM64; 2 CPU; 1536 MiB	8	0	0	129,76

Qué demuestra cada nivel

Nivel	Interpretación válida
Lógica / HTTP con dobles	Contratos, validación, seguridad, decisiones, caché y estados. Mongomock no acredita transacciones reales ni caída física de procesos.
Integración MongoDB real	Atomicidad, GridFS, idempotencia y persistencia en el backend configurado, según los casos realmente ejecutados.
Fallo controlado	Recuperación del caso ensayado: proceso worker, API o Redis. No generaliza a todos los fallos de red o a alta disponibilidad.
Calidad estática	Formato, reglas de lint, publicación y configuración; complementa las comprobaciones de ejecución.

Ejecución nueva del 19 de octubre de 2026, zona America/Costa_Rica. Ningún resultado histórico de docs/validacion/docker-atlas.md se presenta como prueba nueva.

Comando: PYTHONPATH=src .venv/bin/python -m pytest -m "not integration" -q --junitxml=<evidencia>/unit-junit.xml --durations=20.

Primer intento sin PYTHONPATH terminó en error de importación antes de colección; se conserva unit-import-attempt.log. Reejecución corregida aprobada. No se modificó código de aplicación.

Las 1623 advertencias proceden de deprecaciones de dependencias: Starlette/httpx y datetime.utcnow de mongomock.

357 tests aprobadas no equivalen a 357 usuarios ni a 357 repeticiones de carga. Los casos parametrizados se cuentan por caso.

05 / INTEGRIDAD Y CONTINUIDAD

Persistencia, fallos y datos inválidos

Matriz seleccionada de los casos de lógica/HTTP; usa dobles salvo el probe TCP identificado explícitamente. Cada caso conserva su identificador de pytest en resumen.json y unit-casos.csv.

Escenario	Resultado	Alcance comprobado
Normal: alta, autenticación y revocación	OK	Alta inicial, hash de contraseña, sesión y acceso.
Normal: CRUD catálogo y revisión concurrente	OK	Alta/edición/baja, escape HTML y rechazo de revisión obsoleta.
Normal: importación, detalle y búsqueda	OK	Persistencia lógica del concurso, listado/detalle, búsqueda y escape de HTML.
Normal: equivalencia radar con/sin caché	OK	Mismos resultados, invalidación por edición y decisiones preservadas.
Inválidos: contraseña no reflejada	OK	HTTP 422 sin devolver contraseña enviada.
Inválidos: CSRF, origen y replay	OK	Petición sin origen o con CSRF incorrecto rechazada; nonce de un solo uso.
Inválidos: CSRF Unicode	OK	Entrada inválida no produce error interno.
Inválidos: filtro fuera de rango	OK	Mínimo 101 produce HTTP 422; decisión sobrevive edición.
Inválidos: Host y cabeceras	OK	Host no permitido produce HTTP 400; cabeceras defensivas.
Inválidos: límite cuerpo e intentos	OK	Intentos restringidos y cuerpo excesivo produce HTTP 413.
Fallo MongoDB simulado	OK	ConnectionFailure inyectado: readiness 503 sin URI sensible, liveness 200.
Fallo y recuperación Redis simulados	OK	ConnectionError inyectado: circuito abre, evita repetir llamadas y reintenta tras reloj simulado de 31 s.
Cola: idempotencia y aislamiento lógico	OK	Mismo idempotency_key aislado por instalación.
Cola: lease vencido y fencing lógico	OK	Propietario vencido no puede publicar ni renovar heartbeat.
GridFS: corrupción/ausencia/interrupción simuladas	OK	Cuatro variantes: missing_file, chunks_only, corrupt_file y concurrent_upload.
Conexión TCP real rechazada; readiness y liveness	OK	Endpoint no disponible: conexión TCP rechazada real, sin mocks y sin apagar MongoDB ni Atlas. No es prueba de recuperación del motor.

La memoria histórica del repositorio sirve de contexto; los resultados anteriores no se suman al total de esta corrida. Cada fila se sostiene en los logs y archivos de esta entrega. Una prueba omitida o no ejecutada se conserva como tal.

INTEGRACIÓN REAL / DOCKER

El mismo contrato en local y Atlas

Caso real ejecutado	Local s	Atlas s	Local / Atlas
Transacción abortada + reimportación idempotente	0,04	8,53	OK / OK
OCR español + GridFS + evidencia coincidencia / redes informáticas	2,30	15,55	OK / OK
OCR español + GridFS + evidencia coincidencia / insumos médicos	2,19	14,99	OK / OK
OCR español + GridFS + evidencia coincidencia / pavimentación	2,14	15,96	OK / OK
GridFS: reparación de publicación interrumpida	0,60	12,12	OK / OK
Sesión y catálogo tras reinicio físico API	6,31	21,06	OK / OK
Worker: caída física, lease y continuación desde checkpoint	16,34	28,68	OK / OK
Worker: fencing contra propietario vencido	0,04	12,43	OK / OK

Son duraciones de casos de integración, no latencias de operación. Tesseract, Poppler, GridFS, MongoDB y los procesos se ejecutan realmente. La descarga y la fuente SICOP se sustituyen por fixtures, por lo que no se acredita disponibilidad actual ni exhaustividad del portal.

Los ocho casos Docker excluyen la supervisión POSIX propia del arranque nativo de macOS; el worker de Compose se ejecuta como proceso independiente. Los casos de terminación física y fencing sí se ejecutaron dentro de la imagen.

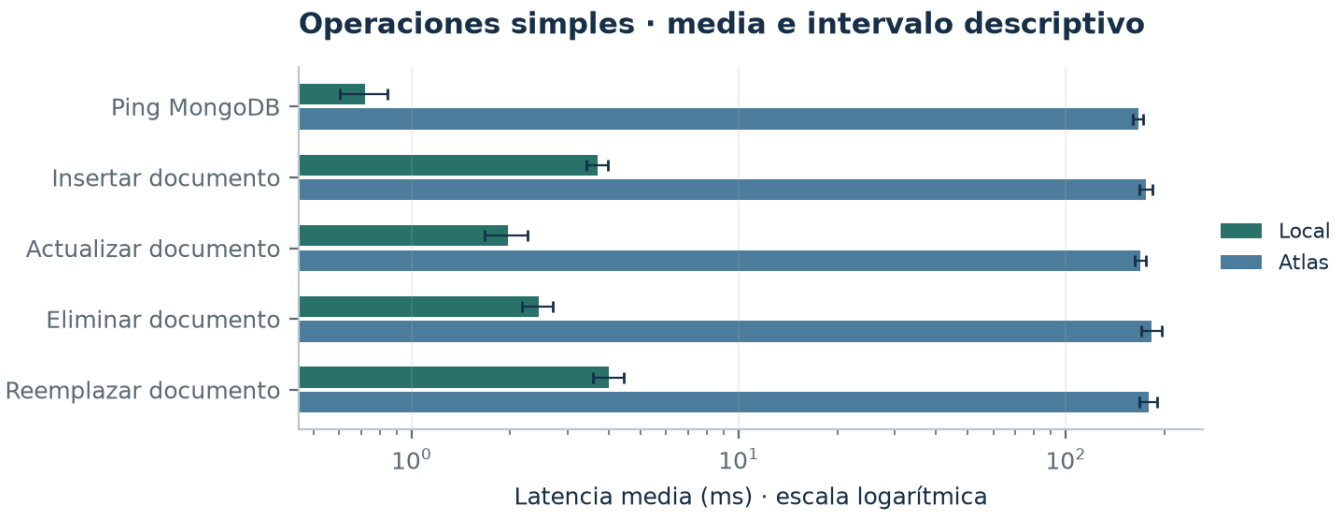
Rechazo de conexión real a persistencia

Observación	Live HTTP	Ready HTTP	Ready ms	Saneado
1	200	503	960,52	True
2	200	503	1.011,32	True
3	200	503	507,74	True

PyMongo contra loopback:1: conexión TCP rechazada, ServerSelectionTimeoutError y respuesta genérica de readiness. No se detuvo MongoDB ni Atlas. Los tiempos incluyen selección de servidor configurada a 500 ms; son tres observaciones funcionales y no un benchmark.

06 / OPERACIONES MONGODB

Latencia del cliente por operación



Barras: media. Bigotes: IC t del 95 % descriptivo.

Operación	Destino	n OK	Media ms	p50 ms	p95 ms	DE ms
Ping MongoDB	Local	30	0,722	0,751	1,229	0,320
Ping MongoDB	Atlas	30	166,334	160,184	204,528	16,366
Insertar documento	Local	30	3,708	3,666	4,745	0,754
Insertar documento	Atlas	30	175,629	164,845	220,353	22,407
Actualizar documento	Local	30	1,967	1,919	3,381	0,795
Actualizar documento	Atlas	30	169,031	163,560	217,522	17,121
Eliminar documento	Local	30	2,442	2,468	3,914	0,702
Eliminar documento	Atlas	30	183,099	164,320	265,935	36,350
Reemplazar documento	Local	30	4,013	4,101	5,820	1,157
Reemplazar documento	Atlas	30	178,979	164,106	228,260	30,341

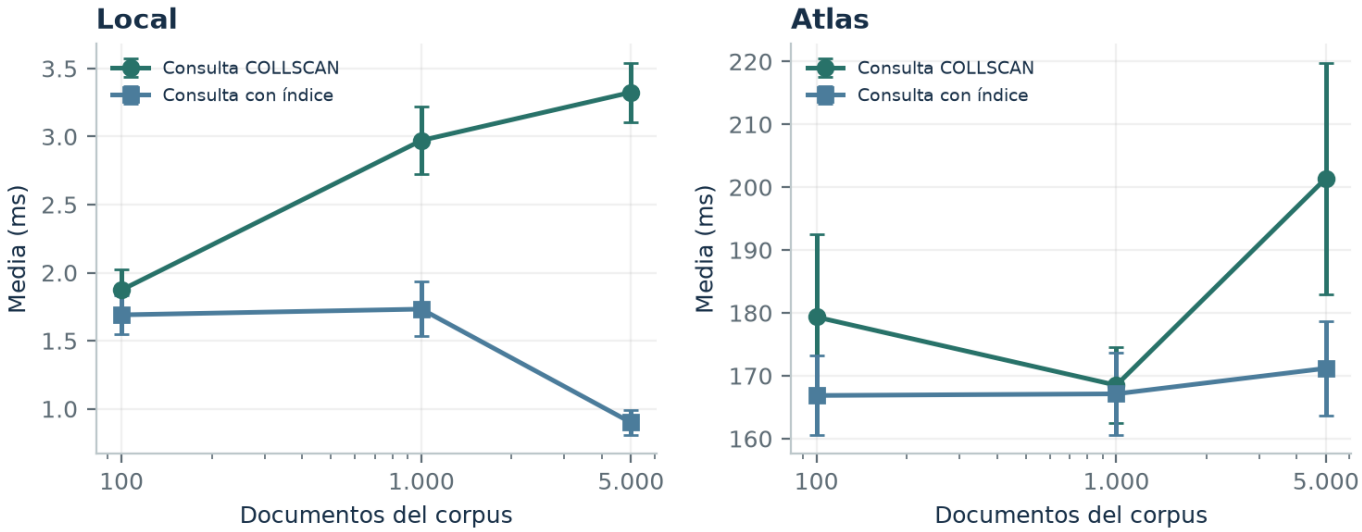
Qué contiene cada tiempo

El ping observa el viaje de una orden con cliente ya conectado; no es una medición pura de red. Las escrituras insertan, actualizan, reemplazan o eliminan un documento BSON con confirmación majority. La inserción previa requerida por cada delete se excluye. La verificación semántica y la serialización de evidencia ocurren después del cronómetro.

El tiempo total de una suite de integración y la suma del tiempo de los escenarios no equivalen a estas latencias. El inverso de la media se conserva como tasa secuencial descriptiva, sin presentarlo como capacidad concurrente.

07 / ÍNDICES Y ESCALA

Menos trabajo, distinta latencia



Mismo filtro por estado y fecha, misma proyección, orden ascendente y límite de 25. Se fuerza $natural para COLLSCAN y status_deadline para la variante indexada. El orden de ambos tratamientos alterna por tamaño; las cachés del servidor están calientes.

Destino	N	Plan	Dev.	Docs	Claves	Motor ms	Etapas
Local	100	Scan	13	100	0	0	PROJECTION_SIMPLE, SORT, COLLSCAN
Local	100	Índice	13	13	13	0	LIMIT, PROJECTION_SIMPLE, FETCH, IXSCAN
Local	1.000	Índice	25	25	25	0	LIMIT, PROJECTION_SIMPLE, FETCH, IXSCAN
Local	1.000	Scan	25	1.000	0	1	PROJECTION_SIMPLE, SORT, COLLSCAN
Local	5.000	Scan	25	5.000	0	4	PROJECTION_SIMPLE, SORT, COLLSCAN
Local	5.000	Índice	25	25	25	0	LIMIT, PROJECTION_SIMPLE, FETCH, IXSCAN
Atlas	100	Scan	13	100	0	0	PROJECTION_SIMPLE, SORT, COLLSCAN
Atlas	100	Índice	13	13	13	0	LIMIT, PROJECTION_SIMPLE, FETCH, IXSCAN
Atlas	1.000	Índice	25	25	25	0	LIMIT, PROJECTION_SIMPLE, FETCH, IXSCAN
Atlas	1.000	Scan	25	1.000	0	1	PROJECTION_SIMPLE, SORT, COLLSCAN
Atlas	5.000	Scan	25	5.000	0	5	PROJECTION_SIMPLE, SORT, COLLSCAN
Atlas	5.000	Índice	25	25	25	0	LIMIT, PROJECTION_SIMPLE, FETCH, IXSCAN

executionTimeMillis proviene de explain y mide el motor; no incluye el ciclo completo del cliente. explain ignora la caché de planes, por lo que sirve para explicar trabajo y no para reemplazar el benchmark de find. La diferencia entre ambos relojes no se denomina red pura [1].

08 / CONSULTAS Y DISPERSIÓN

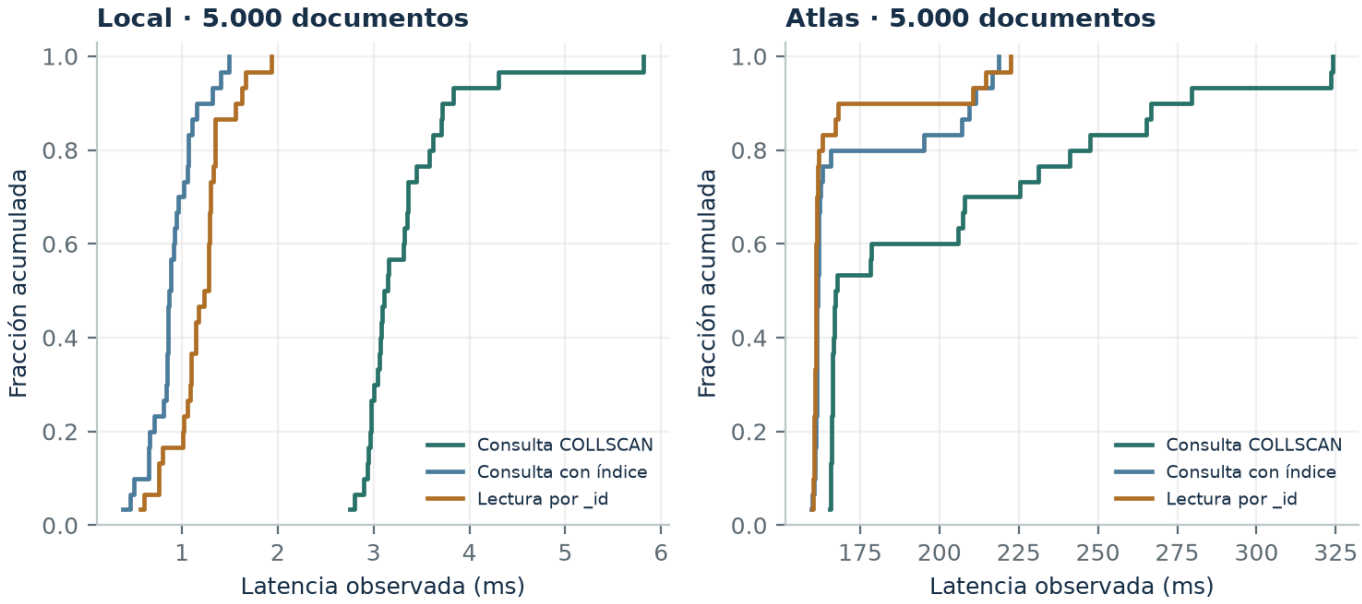
La media necesita contexto

Operación / corpus	Destino	Media ms	p50 ms	p95 ms	DE ms
Consulta COLLSCAN (100)	Local	1,873	1,834	2,600	0,401
Consulta COLLSCAN (1.000)	Local	2,971	2,976	4,046	0,661
Consulta COLLSCAN (5.000)	Local	3,325	3,128	4,303	0,584
Consulta COLLSCAN (100)	Atlas	179,342	161,182	249,875	35,197
Consulta COLLSCAN (1.000)	Atlas	168,494	162,548	208,144	16,247
Consulta COLLSCAN (5.000)	Atlas	201,411	167,367	323,466	49,273
Consulta con índice (100)	Local	1,690	1,611	2,368	0,386
Consulta con índice (1.000)	Local	1,732	1,742	2,491	0,537
Consulta con índice (5.000)	Local	0,900	0,872	1,402	0,252
Consulta con índice (100)	Atlas	166,860	161,332	215,804	16,974
Consulta con índice (1.000)	Atlas	167,120	161,492	224,553	17,431
Consulta con índice (5.000)	Atlas	171,180	161,594	216,725	19,951
Lectura por _id (100)	Local	1,378	1,363	1,894	0,374
Lectura por _id (1.000)	Local	1,397	1,419	1,895	0,287
Lectura por _id (5.000)	Local	1,190	1,257	1,663	0,301
Lectura por _id (100)	Atlas	169,682	160,902	229,267	24,536
Lectura por _id (1.000)	Atlas	167,554	161,121	222,754	18,980
Lectura por _id (5.000)	Atlas	166,935	161,083	214,551	16,767
Conteo regex (100)	Local	1,447	1,638	2,559	0,795
Conteo regex (1.000)	Local	3,228	3,059	4,332	0,754
Conteo regex (5.000)	Local	7,809	8,008	9,023	1,024
Conteo regex (100)	Atlas	168,157	161,214	223,743	20,992
Conteo regex (1.000)	Atlas	168,771	162,641	218,521	18,048
Conteo regex (5.000)	Atlas	173,667	167,629	211,143	15,494

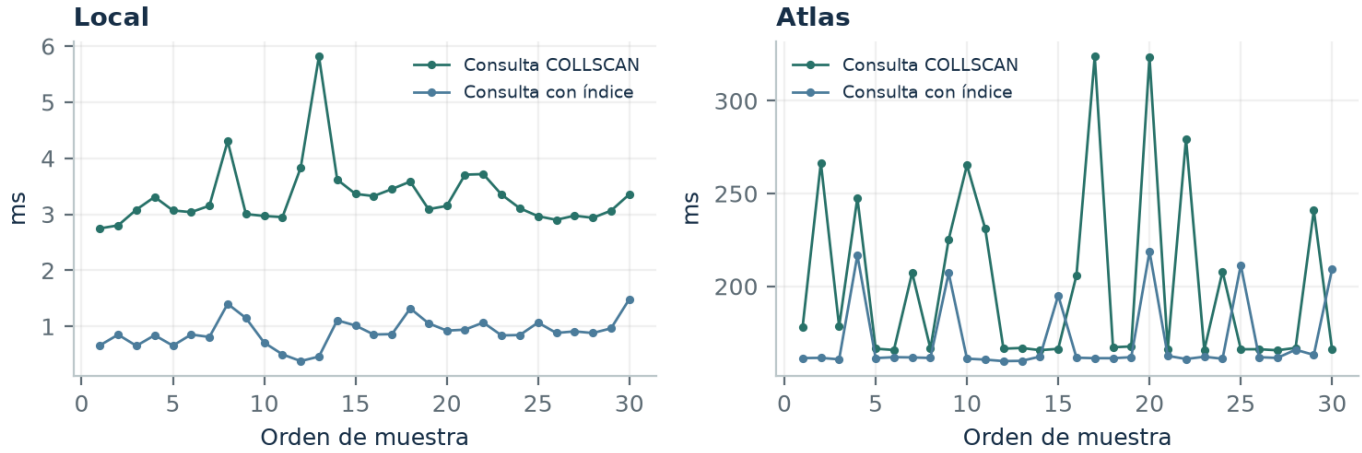
La lectura por _id recupera el documento completo mediante el índice único. El conteo regex busca texto literal sin índice text/search. El tamaño de la respuesta y las tareas del motor difieren entre escenarios, por lo que una comparación de tiempos entre operaciones distintas no mide una mejora de la misma operación.

DISTRIBUCIONES / VARIABILIDAD

Dónde caen las muestras



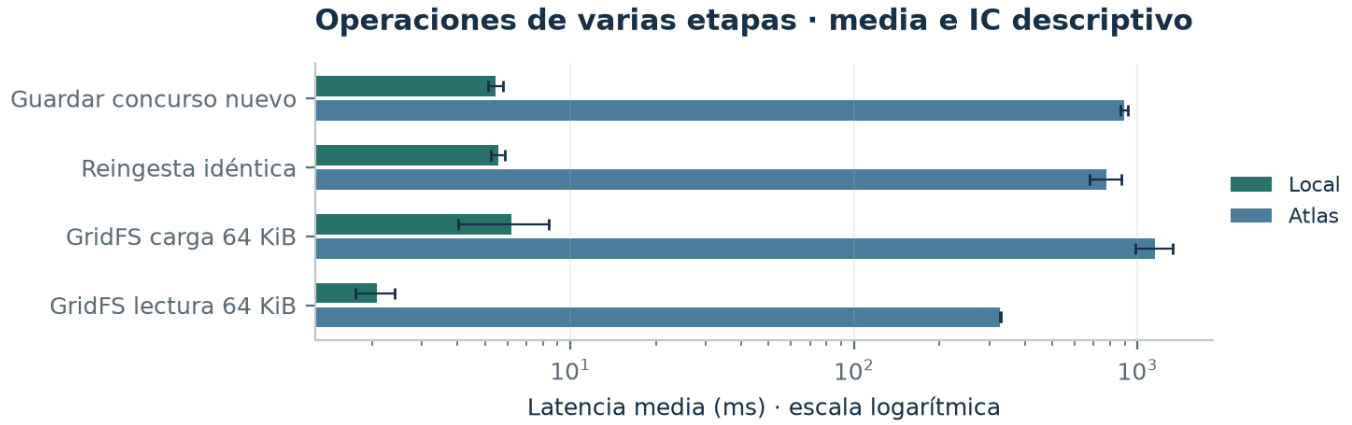
La función de distribución acumulada empírica (ECDF) muestra la proporción de observaciones completadas antes de cada latencia. Una curva más a la izquierda termina antes; una cola horizontal larga revela muestras lentas aunque la mediana sea baja.



La serie conserva el orden de cada grupo de 30. No se aleatorizó el orden entre entornos y no se eliminaron outliers. Una deriva o dependencia temporal reduce la interpretación inferencial de un intervalo Student t; por ello se presenta como una aproximación descriptiva.

09 / PERSISTENCIA AVANZADA

Transacciones e integridad binaria



Barras: media. Bigotes: IC t del 95 % descriptivo.

Operación	Destino	n OK	Media ms	p50 ms	p95 ms	DE ms
Guardar concurso nuevo	Local	30	5,452	5,640	6,556	0,898
Guardar concurso nuevo	Atlas	30	895,656	861,984	1.057,364	74,522
Reingesta idéntica	Local	30	5,555	5,521	7,018	0,880
Reingesta idéntica	Atlas	30	775,862	701,589	1.137,041	265,379
GridFS carga 64 KiB	Local	30	6,195	4,488	9,928	5,825
GridFS carga 64 KiB	Atlas	30	1.152,084	1.025,459	1.824,772	462,373
GridFS lectura 64 KiB	Local	30	2,077	2,417	3,072	0,881
GridFS lectura 64 KiB	Atlas	30	327,088	325,314	334,136	3,764

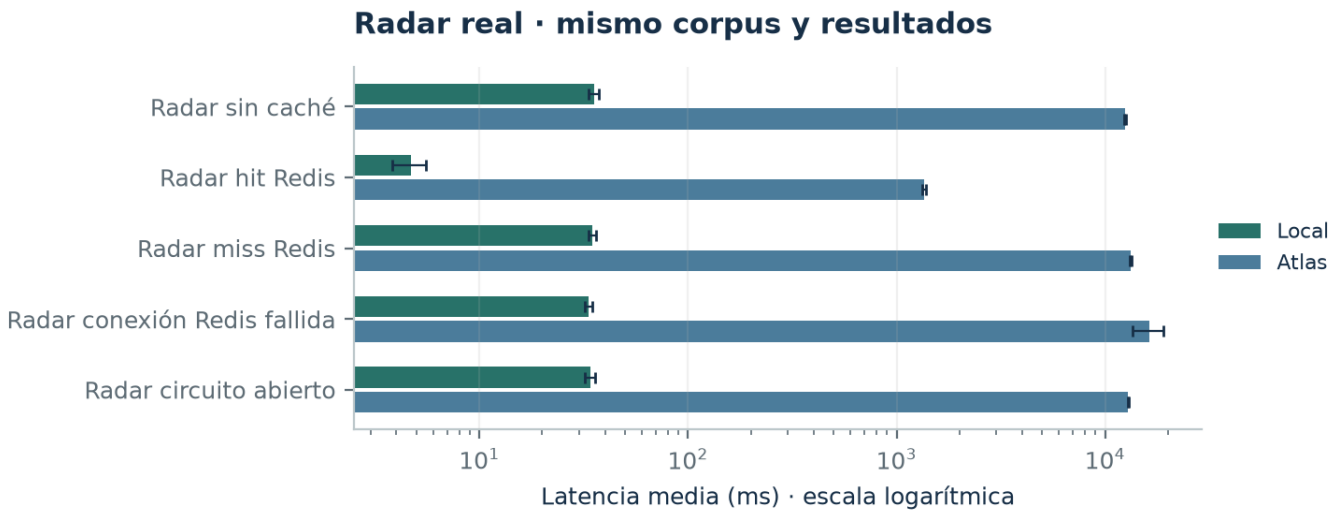
Guardar un concurso nuevo usa Store.save_tender real: lectura actual, versión, snapshot y generación del corpus dentro de una transacción. La reingesta idéntica actualiza observed_at y no crea una versión nueva. Este camino usa varios intercambios y no se compara como si fuera una sola escritura CRUD.

GridFS carga y recupera un archivo sintético de 64 KiB, con metadatos y chunk. La recuperación comprueba SHA-256; las cargas temporales propias se eliminan individualmente después de la serie. No se miden OCR ni anexos SICOP.

Control	Local	Atlas	Detalle compartido si coincide
Aborto de transacción atómico	Aprobado	Aprobado	Colecciones: 2; documentos tras abort: 0
Equivalencia de radar exitoso	Aprobado	Aprobado	SHA-256: 4db8b29fbdddd1b196b2…; filas: 20
Catálogo inválido rechazado	Aprobado	Aprobado	Rechazado: Sí; contrato: CatalogItem
Usuario único en MongoDB	Aprobado	Aprobado	Duplicado rechazado: Sí; filas: 1

10 / CACHÉ REAL Y RESILIENCIA

El radar con Redis y sin Redis



Barras: media. Bigotes: IC t del 95 % descriptivo.

Escenario	Destino	OK/n	Media ms	p50 ms	p95 ms	DE ms
Radar sin caché	Local	30/30	35,473	34,700	46,615	5,600
Radar sin caché	Atlas	30/30	12.440,260	12.352,365	13.056,283	413,282
Radar hit Redis	Local	30/30	4,692	4,331	8,127	2,324
Radar hit Redis	Atlas	30/30	1.361,187	1.350,392	1.508,266	73,139
Radar miss Redis	Local	30/30	34,885	33,450	41,209	3,837
Radar miss Redis	Atlas	30/30	13.306,478	13.299,714	13.795,613	314,227
Radar conexión Redis fallida	Local	30/30	33,316	32,997	39,560	3,776
Radar conexión Redis fallida	Atlas	27/30	16.269,345	13.300,322	34.927,827	6.972,230
Radar circuito abierto	Local	30/30	33,967	31,972	46,590	5,295
Radar circuito abierto	Atlas	30/30	12.905,526	12.777,519	13.522,800	292,035

Se usan 20 concursos, 10 ítems y una página sintética por concurso. El hash de la respuesta debe coincidir con el camino sin caché. El hit evita el cálculo y las escrituras de coincidencias, pero sigue leyendo MongoDB para comprobar versión, decisiones y fechas de observación.

El miss elimina solo la clave propia antes de la muestra, y ese delete queda fuera del tiempo. El fallo usa una conexión TCP real rechazada en loopback:1 y luego el fallback a MongoDB; no apaga un Redis compartido. El escenario de circuito abierto excluye el fallo inicial y evita nuevas conexiones.

El TTL experimental se amplía a 900 s; el predeterminado de la aplicación es 120 s. OptionalCache evita guardar valores de más de 4 MiB. El radar medido tiene 20 concursos; score() a 5.000 concursos no demuestra que un snapshot de ese tamaño entre en caché ni que su UI tenga esa latencia.

El circuito se mantiene abierto una hora únicamente en el escenario aislado para evitar vencimiento durante la serie. La configuración operativa documentada es 30 segundos. Fallar de inmediato por conexión rechazada no simula una red que agota el timeout.

DIAGNÓSTICO / RADAR

El coste que permanece en un hit

La lectura del código ayuda a explicar los resultados. En un camino sin snapshot válido, cada concurso ejecuta una consulta de documentos, otra de páginas y un upsert de matching. Es un patrón de trabajo repetido por concurso. Con Atlas, cada intercambio añade la latencia del servicio remoto además del trabajo del motor.

Destino	Camino	Obs.	Comandos	Nombres observados	Hash igual
Local	Miss	1	73	find: 53, update: 20	Sí
Local	Hit	1	8	find: 8	Sí
Atlas	Miss	1	73	find: 53, update: 20	Sí
Atlas	Hit	1	8	find: 8	Sí

La auditoría posterior usa CommandListener de PyMongo y conserva únicamente nombres y conteos de comandos. El setup queda fuera del contador. Cada destino tiene una observación de miss que llena Redis real y otra de hit; los hashes de respuesta se comparan con el benchmark. Es una medición de trabajo, sin afirmaciones sobre latencia ni variación entre solicitudes.

El código ejecuta version() dos veces al evaluar self.version()[0] y self.version()[1]; cada llamada lee catálogo y metadata. Una lectura conjunta y las consultas por lote son candidatos a optimización, conservando el control de coherencia y la equivalencia de respuesta.

Destino	Concursos	Páginas	JSON bytes	Hash respuesta (prefijo)
Local	20	20	68.477	4db8b29fbdddd1b196b2a8ad
Atlas	20	20	68.477	4db8b29fbdddd1b196b2a8ad

Estabilidad dentro de la serie

Destino	Escenario	1-10: ms (OK/n)	11-20: ms (OK/n)	21-30: ms (OK/n)	Δ último/1.º %
Local	Radar sin caché	36,72 (10/10)	36,16 (10/10)	33,55 (10/10)	-8,63
Local	Radar hit Redis	3,69 (10/10)	5,33 (10/10)	5,06 (10/10)	37,01
Local	Radar miss Redis	36,41 (10/10)	33,05 (10/10)	35,20 (10/10)	-3,34
Local	Radar conexión Redis fallida	35,77 (10/10)	30,63 (10/10)	33,55 (10/10)	-6,20
Local	Radar circuito abierto	29,84 (10/10)	32,89 (10/10)	39,17 (10/10)	31,27
Atlas	Radar sin caché	12.326,59 (10/10)	12.415,33 (10/10)	12.578,86 (10/10)	2,05
Atlas	Radar hit Redis	1.394,98 (10/10)	1.307,45 (10/10)	1.381,13 (10/10)	-0,99
Atlas	Radar miss Redis	13.143,74 (10/10)	13.346,61 (10/10)	13.429,09 (10/10)	2,17
Atlas	Radar conexión Redis fallida	14.304,18 (10/10)	23.949,89 (7/10)	12.858,13 (10/10)	-10,11
Atlas	Radar circuito abierto	13.141,56 (10/10)	12.729,26 (10/10)	12.845,76 (10/10)	-2,25

Los bloques conservan las posiciones de los intentos originales: 1-10 corresponden a los índices CSV 0-9. La media usa solo éxitos dentro de ese bloque; OK/n hace visibles las ausencias. Los fallos no desplazan los intentos siguientes. Tres bloques de una sesión no son tres experimentos independientes. Δ compara medias de éxitos sin atribuir una causa.

AUDITORÍA POSTERIOR / DATOS RETENIDOS

Persistencia comprobada por lectura independiente

Una vez terminadas las ventanas de medición, se releen las colecciones sintéticas retenidas. La auditoría implementa de forma independiente la canonicalización y recalcula conteo, SHA-256 y bytes BSON. El objetivo es comprobar que el corpus utilizado sigue persistido y coincide con el manifiesto del runner.

Destino	N esperado	N releído	BSON bytes	SHA-256 (prefijo)	Control
Local	100	100	165.148	8c06904c3339e9ee2514	OK
Local	1.000	1.000	1.654.648	b0129bdb3c775754b005	OK
Local	5.000	5.000	8.274.114	8d9568f4432b90a6c772	OK
Atlas	100	100	165.148	8c06904c3339e9ee2514	OK
Atlas	1.000	1.000	1.654.648	b0129bdb3c775754b005	OK
Atlas	5.000	5.000	8.274.114	8d9568f4432b90a6c772	OK

Destino	Concursos real/esp.	Páginas real/esp.	Ítems real/esp.	Hash miss=hit	Datos protegidos iguales	Auditoría
Local	20/20	20/20	10/10	Sí	Sí	OK
Atlas	20/20	20/20	10/10	Sí	Sí	OK

Antes y después del conteo de comandos se comparan hashes de concursos, documentos, páginas, catálogo, metadata y decisiones. El miss realiza los upserts normales de coincidencias derivadas; se usa un namespace de Redis nuevo y solo se elimina su clave propia. La auditoría no vuelve a certificar las latencias ni elimina los fallos del benchmark.

Observación tardía del servidor

Destino	Versión	Hosts anunciados	Primario escribible	Captura UTC
Local	8.0.34	1	Sí	2026-10-20T06:45:13.298833+00:00
Atlas	8.0.34	3	Sí	2026-10-20T06:45:17.320787+00:00

El resultado de hello describe el servidor conectado y los hosts anunciados en ese instante. No certifica miembros votantes alcanzables, salud del replica set, ubicación, tier de Atlas ni tolerancia equivalente a fallos.

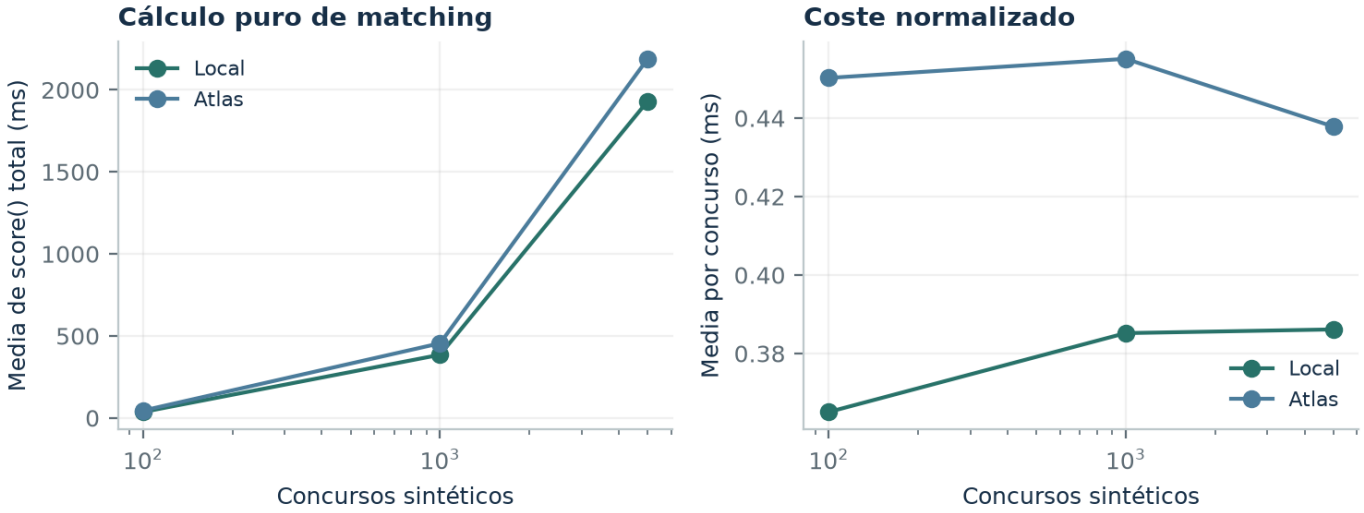
Asignación del motor al terminar

Destino	N / corte	Size bytes	Storage bytes	Índices bytes	N índices
Local	Total 23 col.	10.185.973	6.971.392	1.323.008	45
Local	100	165.148	94.208	57.344	2
Local	1000	1.654.648	704.512	102.400	2
Local	5000	8.274.114	3.354.624	339.968	2
Atlas	Total 23 col.	10.185.973	8.843.264	1.335.296	45
Atlas	100	165.148	94.208	57.344	2
Atlas	1000	1.654.648	712.704	106.496	2
Atlas	5000	8.274.114	3.469.312	352.256	2

collStats es un snapshot posterior sin fsync ni checkpoint forzado. size, storageSize e índices describen magnitudes distintas del motor; la asignación y compresión no equivalen a la suma lógica de BSON. El total abarca todas las colecciones con collStats disponible, incluidas las temporales vacías cuya asignación puede permanecer. Una diferencia de asignación entre estos snapshots no demuestra eficiencia causal de un destino. Las definiciones completas de índices y el snapshot por colección quedan en audit-local.json y audit-atlas.json.

11 / DESCOMPOSICIÓN DEL COSTE

CPU y acceso a caché



Operación / corpus	Destino	n OK	Media ms	p50 ms	p95 ms	DE ms
Matching CPU (100)	Local	30	36,510	36,297	37,546	0,573
Matching CPU (1.000)	Local	30	385,196	383,377	402,624	6,820
Matching CPU (5.000)	Local	30	1.930,678	1.922,056	1.980,448	23,075
Matching CPU (100)	Atlas	30	45,024	44,980	45,401	0,260
Matching CPU (1.000)	Atlas	30	455,108	452,712	472,566	7,560
Matching CPU (5.000)	Atlas	30	2.189,215	2.189,752	2.214,286	27,141

Control de variabilidad temporal. 100 concursos: 36,51 a 45,02 ms (+23,32 %); 1.000 concursos: 385,20 a 455,11 ms (+18,15 %). Es CPU pura sin I/O a MongoDB: la variación entre ventanas no se atribuye a Atlas. El host no tiene cores fijados ni aislamiento físico. Se conservan todas las muestras; no se normalizan para ocultar esta deriva.

El microbenchmark ejecuta score() para todos los concursos y 10 ítems; no consulta MongoDB ni Redis ni páginas extraídas. Si aparece una sola serie, el cálculo se midió una vez porque no depende del backend. Las variaciones entre corridas CPU reflejan ejecución y recursos del contenedor, no una ventaja de Atlas.

Redis directo con el snapshot real del radar

Operación	Destino	n OK	Media ms	p50 ms	p95 ms	DE ms
Redis GET + JSON	Local	30	2,047	2,253	2,786	0,672
Redis GET + JSON	Atlas	30	2,174	2,097	3,751	0,942
Redis SET + JSON	Local	30	2,046	2,100	2,602	0,391
Redis SET + JSON	Atlas	30	1,880	1,874	2,732	0,695

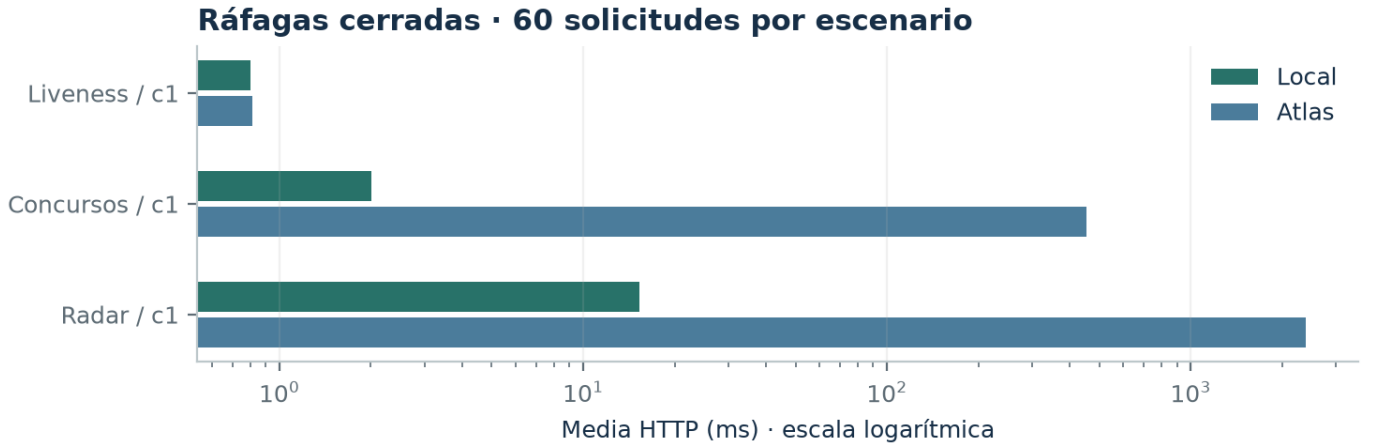
GET incluye deserializar JSON; SET incluye serializar y enviar TTL. No se presentan estos tiempos como el tiempo del radar completo.

Redis se ejecuta localmente en ambos ensayos; la etiqueta de destino identifica MongoDB. Este experimento no mide Redis cloud.

HTTP REAL / RUTAS SECUENCIALES

De HTTP al backend

Esta medición adicional atraviesa HTTP real contra Uvicorn, autenticación y renderizado HTML. Cliente y servidor se ejecutan dentro de un mismo contenedor con 2 CPU y 1.536 MiB. La red HTTP es loopback; MongoDB conserva su destino local o Atlas.



Escenario	Destino	200/n	Media ms	p50 ms	p95 ms	DE ms	req/s*
Liveness / c1	Local	60/60	0,80	0,70	1,29	0,22	1.181,85
Liveness / c1	Atlas	60/60	0,81	0,76	1,11	0,19	1.152,51
Concursos / c1	Local	60/60	2,01	1,98	2,16	0,13	493,97
Concursos / c1	Atlas	60/60	452,74	434,19	530,80	35,03	2,21
Radar / c1	Local	60/60	15,30	14,66	16,37	3,78	65,24
Radar / c1	Atlas	60/60	2.384,66	2.354,59	2.703,24	183,72	0,42

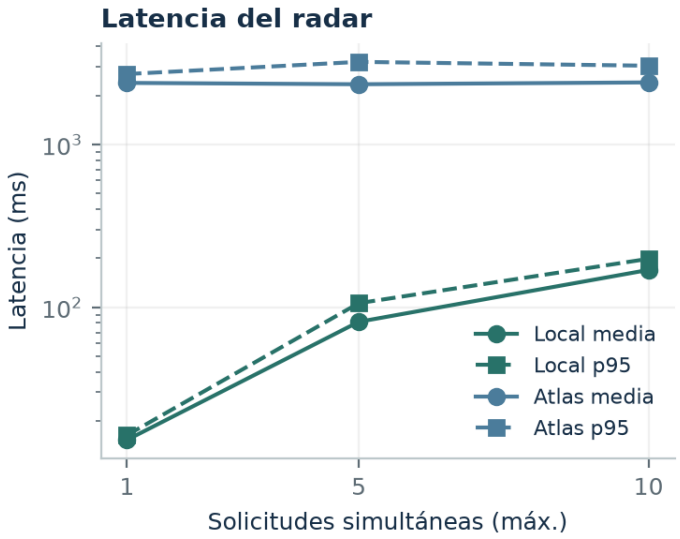
Corpus HTTP distinto del de consultas: fixture sintético de 100 concursos y 10 ítems. Radar usa status=all y minimum=0 por las fechas vencidas del fixture. Hay 3 solicitudes de warmup excluidas antes de cada grupo y 60 solicitudes medidas. Los warmups se verifican en el arnés y constan en metadatos; sus tiempos individuales no se guardan en el CSV. c1 indica una solicitud simultánea. *req/s = solicitudes/tiempo de la ráfaga; no es el inverso de una latencia ni capacidad sostenida.

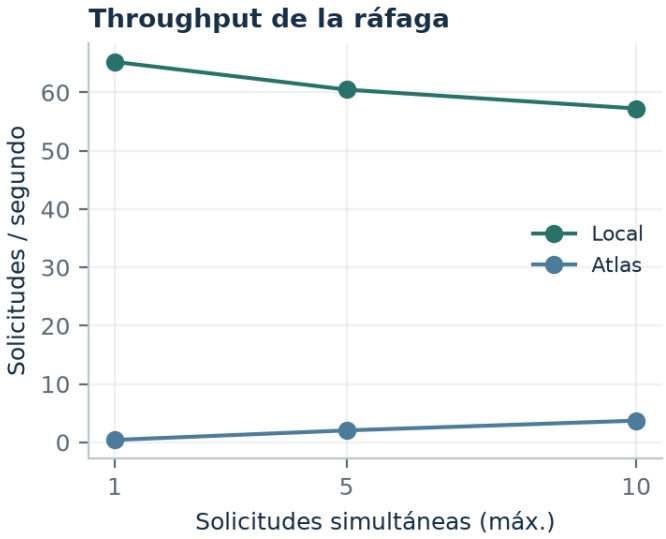
Redis permanece disponible con TTL experimental de 900 s. El warmup y el TTL reducen la posibilidad de expiración; no se instrumentó un contador de hits por respuesta, por lo que no se afirma que todas las solicitudes HTTP fueran hit.

Los hashes del corpus y catálogo se verifican al releer MongoDB; la comparación de ítems excluye sus identificadores UUID. Las respuestas HTTP registran estado, tiempo, tamaño y errores, y los controles comprueban contenido esperado de catálogo y sesión. El HTML incluye valores variables y no se calcula un hash del cuerpo: no se acredita equivalencia semántica completa entre respuestas HTTP. La equivalencia SHA-256 estricta corresponde al radar de 20 concursos del benchmark y su auditoría.

HTTP REAL / CONCURRENCIA

Más solicitudes simultáneas





Escenario	Destino	200/n	Media ms	p50 ms	p95 ms	DE ms	req/s*
Radar / c1	Local	60/60	15,30	14,66	16,37	3,78	65,24
Radar / c1	Atlas	60/60	2.384,66	2.354,59	2.703,24	183,72	0,42
Radar / c5	Local	60/60	81,32	82,81	105,83	16,86	60,48
Radar / c5	Atlas	60/60	2.339,73	2.196,24	3.210,17	354,31	2,05
Radar / c10	Local	60/60	169,36	166,74	198,19	19,84	57,25
Radar / c10	Atlas	60/60	2.401,41	2.330,79	3.040,52	331,53	3,73

Local: al pasar de c1 a c10, la media cambia de 15,30 a 169,36 ms y la tasa de 65,24 a 57,25 req/s. **Atlas:** al pasar de c1 a c10, la media cambia de 2.384,66 a 2.401,41 ms y la tasa de 0,42 a 3,73 req/s.

Cada nivel contiene 60 solicitudes en un pool de 1, 5 o 10 hilos cliente; el nivel c1 se repite aquí como referencia y no se suma dos veces al total de solicitudes del informe. Los tiempos individuales comienzan al ejecutar la tarea cliente; el tiempo de ráfaga incluye completar el conjunto.

Una sola ráfaga cerrada por nivel, sin pausas de usuario. HTTP y backend comparten CPU y los niveles se ejecutan secuencialmente. No se afirma un límite de usuarios ni saturación. El throughput debe leerse junto a latencia y errores, y no equivale a una prueba sostenida.

Los bytes HTML, códigos, errores, IC y muestras están en los reportes HTTP y samples.csv. La sesión autenticada es compartida por el cliente; no son 60 cuentas ni usuarios distintos.

El CSV concurrente conserva el orden del identificador de envío, no el orden de finalización. No se guardan timestamps de envío y terminación: puede comprobarse solicitudes/wall_s con la duración agregada almacenada, pero no reconstruir de forma independiente ese intervalo. Los grupos y niveles no se aleatorizan.

HTTP / CONTINUIDAD FÍSICA

Caída y recuperación con la misma API

Control	Destino	Aprobados / verificaciones	HTTP observado
Corpus y catálogo releídos	Atlas / Local	4/4	
Anónimo: catálogo protegido	Atlas / Local	4/4	303
Login HTTP real	Atlas / Local	4/4	303
CSRF inválido	Atlas / Local	4/4	403
Filtro inválido	Atlas / Local	4/4	422
Host inválido	Atlas / Local	4/4	400
Sesión y catálogo tras SIGKILL	Atlas / Local	4/4	200
Redis físicamente detenido	Atlas / Local	6/6	200
Misma API recupera Redis	Atlas / Local	2/2	200

En la fase redis-outage se detiene físicamente el contenedor Redis aislado. Se registran tres respuestas del radar y readiness con fallback; luego se reinicia Redis y se espera la recuperación en el mismo proceso API y con el mismo cliente de caché, atravesando el intervalo del circuit breaker. No se reinicia la API para hacer pasar la recuperación.

La prueba adicional mata físicamente el proceso de API (SIGKILL), lo vuelve a iniciar y conserva la cookie del cliente HTTP. Se comprueban acceso autenticado al catálogo y una palabra clave esperada; no se conserva un hash completo del catálogo o HTML tras ese reinicio. Las integraciones del worker ensayan por separado lease, recuperación y fencing.

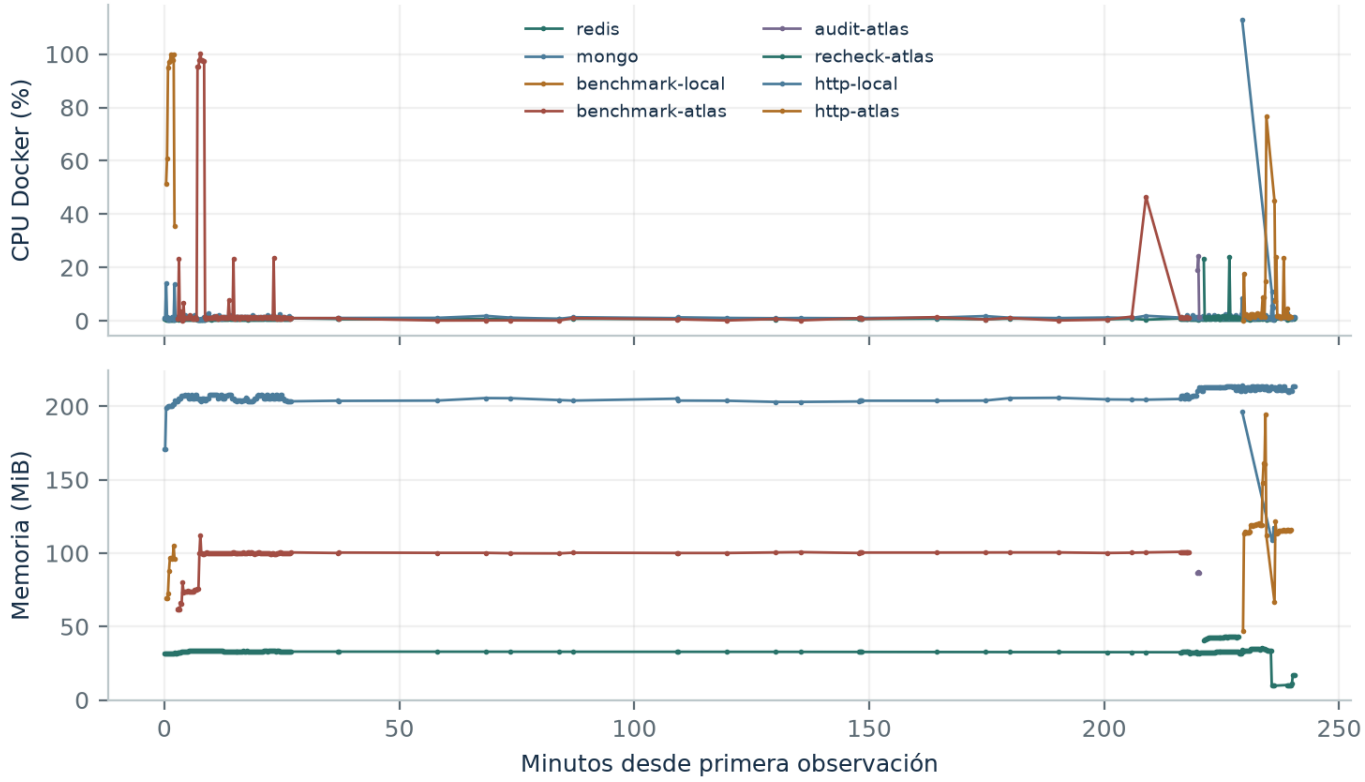
Destino	Índice CSV	Radar HTTP	Ready HTTP	Caché	Latencia ms	Bytes HTML
Atlas	0	200	200	fallback	51.291,39	28.728
Atlas	1	200	200	fallback	51.880,25	28.728
Atlas	2	200	200	fallback	54.454,76	28.728
Local	0	200	200	fallback	179,15	28.728
Local	1	200	200	fallback	152,27	28.728
Local	2	200	200	fallback	147,20	28.728

Las tres observaciones de caída por entorno son verificaciones funcionales. No se calcula un p95 estable ni una promesa de disponibilidad a partir de ellas. Los checks comunes se repiten por fase; la columna de verificaciones cuenta cada comprobación real y no pruebas únicas.

RECURSOS / OBSERVACIÓN DISCRETA

CPU y memoria durante la campaña

Contenedor	Obs.	CPU media %	CPU máx. obs. %	Mem. p50 MiB	Mem. máx. obs. MiB
redis	273	0,77	1,37	32,98	35,43
mongo	287	1,45	14,23	207,50	214,50
benchmark-local	10	83,31	100,02	96,29	104,90
benchmark-atlas	158	6,79	100,13	99,98	112,40
audit-atlas	3	14,88	24,18	86,33	86,91
recheck-atlas	39	2,41	23,80	42,66	43,22
http-local	4	33,04	112,87	113,35	196,30
http-atlas	45	6,56	76,59	115,60	194,40



docker stats se captura aproximadamente cada 10 segundos. Las medias resumen puntos observados, sin ponderación temporal ni separación causal por operación. El máximo observado puede omitir ráfagas entre capturas y no es un pico exacto. En esta escala Docker, 100 % corresponde a una CPU lógica; el contenedor limitado a 2 CPU puede aproximarse a 200 %. No es el porcentaje total del host. No se mide CPU/memoria del servidor Atlas ni energía del host; la memoria mostrada corresponde al contenedor observado.

AUDITORÍA ESTADÍSTICA / ARCHIVOS BRUTOS

Otra implementación verifica los cálculos

La auditoría offline del benchmark backend vuelve a calcular estadísticas desde los archivos guardados. Comprueba la correspondencia entre CSV y JSONL, los resúmenes CSV/JSON, los índices de muestra, los bloques temporales, los warmups y el registro de cada error. No conecta a servicios ni produce nuevas muestras de rendimiento.

Destino	Grupos	Intentos medidos	Éxitos	Fallos	Warmups	Integridad
Local	31	930	930	0	93	Verificada
Atlas	31	930	927	3	93	Verificada

La integridad verificada significa que los archivos son coherentes y los cálculos se reproducen. Los errores originales siguen siendo errores; no se convierten en resultados aprobados por pasar esta auditoría.

Destino	Grupo con fallos	OK	Fallos	n latencia	gl IC t
Atlas	Radar conexión Redis fallida	27	3	27	26

En el grupo Atlas con tres fallos, las métricas de latencia usan n=27 y el intervalo t usa 26 grados de libertad. Los demás grupos conservan los denominadores que constan en sus resúmenes. Los intentos fallidos mantienen su propio tiempo en la bitácora y los CSV.

Se comprobó además que el auditor rechaza una media alterada deliberadamente en una copia de control. El código del auditor y sus resultados forman parte del manifiesto; esta comprobación valida el control estadístico y no se suma a los casos de la aplicación.

DISCUSIÓN / VALIDEZ

Qué permiten afirmar los datos

Límite	Implicación para la defensa
Un equipo y una sesión experimental	Las cifras no representan todas las máquinas, horarios ni regiones. El orden de ejecución puede influir en la temperatura, las cachés y la conectividad.
Local vs servicio remoto	La comparación incluye topologías distintas. Local aproxima latencia mínima en este equipo; Atlas incorpora red y el servicio remoto configurado.
Datos sintéticos	Permiten repetir y variar tamaño, pero no reproducen toda la distribución lingüística, adjuntos ni incertidumbre de SICOP.
Series principalmente secuenciales	Las operaciones por segundo describen esta serie. Sin una carga concurrente y una curva de saturación no se informa capacidad máxima.
Calentamiento sin purga del motor	Se mide un estado operativo tras warmup. No se afirma cold start ni disco frío.
Percentiles de cola	El p95 y especialmente el p99 son descriptivos con muestras pequeñas. Las muestras brutas permiten revisarlos y repetirlos.
Índice y explain	Documentos y claves examinados explican el plan. executionTimeMillis tiene resolución y alcance propios; no equivale al tiempo extremo a extremo.
Microbenchmark y caché	score() sin I/O y Radar real son experimentos distintos. Se midió caché con 20 concursos; el límite de valor es 4 MiB. No extrapolar CPU a UI o hit a corpus mayores.
Relevancia del radar	La equivalencia de respuestas exitosas demuestra consistencia técnica, no precisión comercial. Esta exigiría pares catálogo/concurso etiquetados por personas.
Fallos ensayados	La recuperación observada acredita esos escenarios. No implica alta disponibilidad, recuperación de desastres ni SLA.

La conclusión principal debe basarse en la magnitud observada, su variación y su alcance; una cifra aislada no acredita una mejora general.

BITÁCORA TÉCNICA / TRANSPARENCIA

Incidencias y decisiones de ejecución

Se conservan los intentos fallidos y el diagnóstico disponible. La suite aprobada corresponde a la configuración corregida; los intentos anteriores siguen disponibles y no se borran de la evidencia. Esta bitácora registra el trabajo de esta validación y no sustituye el tablero de tareas del equipo.

Incidencia	Causa observada	Corrección	Resultado
Configuración del arnés	El entorno virtual no tenía paquete instalado editable; primer comando omitió PYTHONPATH=src. Error de importación antes de colección.	Exportar PYTHONPATH=src y repetir suite completa, sin modificar la aplicación.	357/357 casos aprobados en la ejecución corregida.
Configuración del arnés Docker	Repo montado RO sin espacio escribible en var, requerido para temporales documentales. EROFS en tres casos OCR y uno GridFS.	Montar tmpfs /workspace/var:size=256 m,uid=10001,gid=10001,mode=0700 como el contrato de Compose; repetir suite completa. Deshabilitar cacheprovider de pytest para no escribir sobre repo RO.	8/8 casos aprobados en ejecución Docker local corregida; Atlas 8/8 con mismo arnés.

Muestras originales fallidas

Destino	Escenario	Índice CSV	Fase	Clase de error	Tiempo ms
Atlas	Radar conexión Redis fallida	10	Medida	AssertionError	30.773,21
Atlas	Radar conexión Redis fallida	12	Medida	AutoReconnect	25.419,05
Atlas	Radar conexión Redis fallida	18	Medida	ServerSelectionTimeoutError	37.921,54

Los índices son los identificadores originales del CSV y comienzan en cero. Los tiempos de los intentos fallidos se conservan aquí y en los datos brutos, pero no entran en media, DE o percentiles de éxitos. Una clase de excepción describe lo observado; no demuestra por sí sola la causa raíz. No se atribuyen estos eventos a Atlas, Redis, una pausa del host o la aplicación sin un diagnóstico causal comprobado.

Repetición controlada, conservada aparte

Serie / destino	Escenario repetido	OK/n	Fallos	Media ms	p95 ms	DE ms
Original / Atlas	Radar conexión Redis fallida	27/30	3	16.269,34	34.927,83	6.972,23
Posterior / Atlas	Radar conexión Redis fallida	30/30	0	12.806,64	14.161,82	1.036,67

La repetición conserva 3 warmups excluidos. Usa otra base de prueba y una ventana posterior; el setup y los prerrequisitos quedan fuera de la medición. Se conserva en evidencia/repeticion-atlas-fallback y no reemplaza los 31 grupos originales de Atlas ni se fusiona con ellos. Un resultado posterior distinto muestra variación entre ventanas y no acredita que se haya corregido una causa en la aplicación.

Bitácora de ejecuciones automáticas

Inicio CR	Actividad	Resultado	Duración s
19/10 20:57:37	unit	357 aprobados; 0 fallos	13,62
19/10 21:02:06	docker-local	8 aprobados; 0 fallos	30,40
19/10 21:02:53	docker-atlas	8 aprobados; 0 fallos	129,76
19/10 21:05:45	Backend Local	completed	120,01
19/10 21:08:10	Backend Atlas	completed_with_failures	12.937,40
20/10 00:45:13	Auditoría Local	Controles OK	0,36
20/10 00:45:14	Auditoría Atlas	Controles OK	34,35
20/10 00:46:39	Repetición Atlas	completed	n/d
20/10 00:54:50	HTTP Local / baseline	Controles OK	7,54
20/10 00:55:12	HTTP Atlas / baseline	Controles OK	293,33
20/10 01:01:07	HTTP Local / redis-outage	Controles OK	36,02
20/10 01:01:48	HTTP Atlas / redis-outage	Controles OK	221,82

Rastro de evidencia

unit-import-attempt.log

docker-local-readonly-attempt.log

La duración de una corrida es tiempo de pared: puede incluir setup, pausas y escritura de evidencia, y no equivale a la suma de intervalos de operación. La fecha y hora, los comandos y el código de salida están en los logs. No se reconstruye una cronología ficticia de contribuciones del grupo; responsables y commits deben presentarse desde su historial real.

DECISIONES / PRÓXIMO INCREMENTO

Qué cambiar y cómo demostrarlo

Prioridad	Decisión	Acción concreta	Criterio de salida
1	Reducir viajes del radar a MongoDB	Consolidar lecturas por lote para evidencia, decisiones y observaciones; perfilar llamadas antes de cambiar semántica.	Repetir la misma matriz con hashes idénticos y comparar media/p95 y operaciones por solicitud.
2	Conservar los índices que resuelven la consulta	Vincular cada índice al filtro, orden y cardinalidad reales; registrar su coste de construcción y escritura.	Verificar explain, nReturned y docs/keys examinados con mayor corpus y distribución distinta.
3	Mantener Redis como optimización opcional	Validar hit, miss, invalidación y fallback en cada cambio; no interpretar un bypass como un hit.	Mismo hash de respuesta y continuidad ante conexión rechazada y timeout real controlado.
4	Repetir en ventanas independientes	Correr sesiones en horarios diferentes y alternar el orden de local/Atlas; conservar todas las series.	Comparar distribuciones por sesión y estabilidad de las conclusiones, además de intervalos dentro de cada ráfaga.
5	Ampliar carga y medir relevancia	Extender las ráfagas HTTP a sesiones sostenidas y etiquetar pares catálogo/concurso para evaluar ranking.	Curva throughput/latencia/error en varias ventanas y precisión/recall con etiquetas humanas; no se infieren de una ráfaga corta.

Guion breve para la exposición

Paso	Qué mostrar	Mensaje defendible
1	Arquitectura y bases de datos	MongoDB conserva la verdad y Redis reduce trabajo repetido con fallback.
2	Suites y un flujo normal	El caso funciona y rechaza entradas inválidas antes de hablar de velocidad.
3	Consulta con/sin índice + explain	El índice reduce el trabajo de búsqueda; la latencia depende también del destino.
4	Radar hit/miss/fallo	Los éxitos conservan respuesta equivalente; los fallos de la serie original se muestran y requieren diagnóstico.
5	CSV y límites	Hay varias muestras, promedios, colas y un procedimiento reproducible. No se promete producción.

La defensa puede centrarse en tres preguntas: qué dato guarda cada motor, qué pasa cuando un componente falla y qué evidencia muestra una mejora real.

REPRODUCIBILIDAD / FUENTES

Cómo auditar y repetir

El informe se regenera desde archivos de evidencia, sin abrir conexiones ni leer credenciales. Las configuraciones privadas permanecen fuera del paquete presentable. Los comandos exactos de medición están en el runner y en la memoria de ejecución.

Referencia	Ubicación relativa a la carpeta del proyecto
Enunciado	Proyecto_Final_Open_Source_Bases_Datos.pdf, pp. 2-4 y 10-11
Arquitectura	NexoLicitCR/docs/architecture.md y docs/guia/02-arquitectura-y-datos.md
Operación	NexoLicitCR/docs/operations.md y compose.yaml
Alcance académico	NexoLicitCR/docs/alcance-academico.md
Pruebas	NexoLicitCR/tests/test_*_integration.py y tests/test_cache_matching.py
Evidencia actual	entregables/seguimiento2/evidencia/
Unidades y condiciones	entregables/seguimiento2/evidencia/metodologia/data_dictionary.json
Generador	entregables/seguimiento2/report/build_report.py
Procedimiento completo	entregables/seguimiento2/PREPARACION_Y_REPRODUCCION.md
Runtime del informe	entregables/seguimiento2/report/report_build_metadata.json
Integridad	entregables/seguimiento2/report/manifest_evidencia.json

Paquete de evidencia

El manifiesto registra **206 archivos** y su SHA-256. Permite verificar que los datos consultados al preparar el informe son los mismos que se conservan para revisión. Los logs informan comandos, resultados, duración y exclusiones; los CSV preservan las observaciones individuales.

Archivo	Bytes	SHA-256 (prefijo)
benchmark-atlas/command-template.json	1.301	a1e2ca3a802dc9e7
benchmark-atlas/dataset_manifest.json	5.407	42d180716c539cff
benchmark-atlas/report.json	110.656	57298f815b3ee150
benchmark-atlas/samples.csv	145.389	389c90c74fdb25a6
benchmark-atlas/summary.csv	7.937	fff15958cba42512
benchmark-integrity.json	6.093	e33793816707894b
benchmark-local/command-template.json	1.301	ae5f70f3f2c288d5
benchmark-local/dataset_manifest.json	5.407	42d180716c539cff
benchmark-local/report.json	108.265	d9c530e6b3fdae11
benchmark-local/samples.csv	141.415	466ea45dbed2653d
benchmark-local/summary.csv	7.446	4fb8ed57135d3e42
entorno/cleanup.json	270	e0737d03fc72cd62

Archivo	Bytes	SHA-256 (prefijo)
entorno/docker_environment.json	460	a2f3395597acc3b8
entorno/git_verification.json	511	e8735f34f233b411
entorno/host_and_source.json	700	5b6cb5090c0b42d8
http-atlas-baseline/report.json	6.211	ddb2dacd1e998912
http-atlas-baseline/samples.csv	20.069	f8fc7dc7495a8a91
http-atlas-redis-outage/report.json	2.913	e13bd01bae3b1e12

Las rutas son referencias de auditoría dentro de la carpeta del proyecto. Los hashes completos y todos los archivos se enumeran en el manifiesto JSON.

Referencias técnicas primarias

[1] MongoDB, Explain Results. mongodb.com/docs/manual/reference/explain-results/. Alcance de executionTimeMillis y caché de planes. Consulta: 19/10/2026 (CR).

[2] MongoDB, Write Concern. mongodb.com/docs/manual/reference/write-concern/. Confirmación majority y relación con la topología. Consulta: 19/10/2026 (CR).

[3] Python 3.12, time.perf_counter. docs.python.org/3.12/library/time.html#time.perf_counter. Reloj de alto rendimiento para intervalos. Consulta: 19/10/2026 (CR).

[4] NIST/SEMATECH, Confidence Limits for the Mean. itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda352.htm. Intervalo t para media. Consulta: 19/10/2026 (CR).

[5] Python 3.12, statistics.stdev. docs.python.org/3.12/library/statistics.html#statistics.stdev. Desviación estándar muestral. Consulta: 19/10/2026 (CR).

ANEXO / ESTADÍSTICA COMPLETA

Local: MongoDB

Escenario / N	OK/n	Mín ms	Máx ms	p90 ms	p99 ms	CV %	IC95 media ms
Ping MongoDB	30/30	0,18	1,24	1,08	1,24	44,30	0,60 a 0,84
Consulta COLLSCAN / 100	30/30	1,26	2,84	2,28	2,84	21,40	1,72 a 2,02
Consulta con índice / 100	30/30	0,95	2,62	2,19	2,62	22,86	1,55 a 1,83
Lectura por _id / 100	30/30	0,59	1,90	1,87	1,90	27,16	1,24 a 1,52
Conteo regex / 100	30/30	0,39	2,75	2,39	2,75	54,93	1,15 a 1,74
Consulta con índice / 1.000	30/30	0,50	2,65	2,37	2,65	30,98	1,53 a 1,93
Consulta COLLSCAN / 1.000	30/30	1,78	4,07	3,85	4,07	22,26	2,72 a 3,22
Lectura por _id / 1.000	30/30	0,73	2,00	1,77	2,00	20,54	1,29 a 1,50
Conteo regex / 1.000	30/30	1,61	4,45	4,22	4,45	23,36	2,95 a 3,51
Consulta COLLSCAN / 5.000	30/30	2,75	5,82	3,72	5,82	17,56	3,11 a 3,54
Consulta con índice / 5.000	30/30	0,38	1,49	1,15	1,49	28,00	0,81 a 0,99
Lectura por _id / 5.000	30/30	0,57	1,93	1,56	1,93	25,25	1,08 a 1,30
Conteo regex / 5.000	30/30	5,26	9,78	8,81	9,78	13,11	7,43 a 8,19
Insertar documento	30/30	2,11	5,52	4,55	5,52	20,34	3,43 a 3,99
Actualizar documento	30/30	0,61	3,40	2,85	3,40	40,43	1,67 a 2,26
Eliminar documento	30/30	1,10	4,23	3,12	4,23	28,76	2,18 a 2,70
Reemplazar documento	30/30	1,65	6,51	5,27	6,51	28,83	3,58 a 4,45
Guardar concurso nuevo	30/30	3,58	6,87	6,44	6,87	16,47	5,12 a 5,79
Reingesta idéntica	30/30	4,08	7,31	6,60	7,31	15,85	5,23 a 5,88
GridFS carga 64 KiB	30/30	2,03	34,41	9,02	34,41	94,03	4,02 a 8,37
GridFS lectura 64 KiB	30/30	0,49	3,11	2,92	3,11	42,42	1,75 a 2,41

La tabla principal presenta media, mediana, p95 y DE. Este anexo amplía extremos, p90/p99, coeficiente de variación e IC95 de media para cada grupo. El resumen CSV conserva toda la precisión del cálculo; las tablas redondean para lectura.

DE muestral usa n-1. Percentiles nearest-rank; con n=30 p99 coincide con el máximo. Los fallos se informan aparte y no entran en latencias exitosas. La tasa secuencial 1.000/media_ms se conserva en summary.csv y no representa capacidad concurrente.

ANEXO / ESTADÍSTICA COMPLETA

Local: Aplicación y CPU

Escenario / N	OK/n	Mín ms	Máx ms	p90 ms	p99 ms	CV %	IC95 media ms
Matching CPU / 100	30/30	35,79	38,04	37,37	38,04	1,57	36,30 a 36,72
Matching CPU / 1.000	30/30	376,48	404,37	394,95	404,37	1,77	382,65 a 387,74
Matching CPU / 5.000	30/30	1.897,96	1.988,28	1.957,42	1.988,28	1,20	1.922,06 a 1.939,29
Radar sin caché	30/30	29,42	49,61	44,52	49,61	15,79	33,38 a 37,56
Radar hit Redis	30/30	2,33	12,59	7,35	12,59	49,53	3,82 a 5,56
Radar miss Redis	30/30	30,79	41,30	40,04	41,30	11,00	33,45 a 36,32
Redis GET + JSON	30/30	0,55	3,24	2,65	3,24	32,82	1,80 a 2,30
Redis SET + JSON	30/30	1,28	2,61	2,56	2,61	19,12	1,90 a 2,19
Radar conexión Redis fallida	30/30	28,93	43,21	38,73	43,21	11,33	31,91 a 34,73
Radar circuito abierto	30/30	29,27	51,10	39,18	51,10	15,59	31,99 a 35,94

La tabla principal presenta media, mediana, p95 y DE. Este anexo amplía extremos, p90/p99, coeficiente de variación e IC95 de media para cada grupo. El resumen CSV conserva toda la precisión del cálculo; las tablas redondean para lectura.

DE muestral usa n-1. Percentiles nearest-rank; con n=30 p99 coincide con el máximo. Los fallos se informan aparte y no entran en latencias exitosas. La tasa secuencial 1.000/media_ms se conserva en summary.csv y no representa capacidad concurrente.

ANEXO / ESTADÍSTICA COMPLETA

Atlas: MongoDB

Escenario / N	OK/n	Mín ms	Máx ms	p90 ms	p99 ms	CV %	IC95 media ms
Ping MongoDB	30/30	159,04	224,99	188,08	224,99	9,84	160,22 a 172,44
Consulta COLLSCAN / 100	30/30	159,65	312,70	223,55	312,70	19,63	166,20 a 192,48
Consulta con índice / 100	30/30	159,85	219,86	166,73	219,86	10,17	160,52 a 173,20
Lectura por _id / 100	30/30	159,77	265,23	190,78	265,23	14,46	160,52 a 178,84
Conteo regex / 100	30/30	160,46	251,43	167,92	251,43	12,48	160,32 a 175,99
Consulta con índice / 1.000	30/30	160,27	227,53	163,53	227,53	10,43	160,61 a 173,63
Consulta COLLSCAN / 1.000	30/30	160,68	221,56	201,01	221,56	9,64	162,43 a 174,56
Lectura por _id / 1.000	30/30	159,91	228,28	172,09	228,28	11,33	160,47 a 174,64
Conteo regex / 1.000	30/30	161,45	230,43	168,84	230,43	10,69	162,03 a 175,51
Consulta COLLSCAN / 5.000	30/30	165,53	323,96	266,61	323,96	24,46	183,01 a 219,81
Consulta con índice / 5.000	30/30	159,69	218,78	209,29	218,78	11,65	163,73 a 178,63
Lectura por _id / 5.000	30/30	159,89	222,56	167,99	222,56	10,04	160,67 a 173,19
Conteo regex / 5.000	30/30	166,73	219,71	207,18	219,71	8,92	167,88 a 179,45
Insertar documento	30/30	163,17	245,28	214,28	245,28	12,76	167,26 a 183,99
Actualizar documento	30/30	162,12	231,01	165,14	231,01	10,13	162,64 a 175,42
Eliminar documento	30/30	162,30	306,61	215,61	306,61	19,85	169,53 a 196,67
Reemplazar documento	30/30	162,42	301,49	208,95	301,49	16,95	167,65 a 190,31
Guardar concurso nuevo	30/30	804,94	1.121,70	991,96	1.121,70	8,32	867,83 a 923,48
Reingesta idéntica	30/30	660,39	2.074,46	770,40	2.074,46	34,20	676,78 a 874,95
GridFS carga 64 KiB	30/30	664,85	2.651,18	1.750,34	2.651,18	40,13	979,45 a 1.324,72
GridFS lectura 64 KiB	30/30	322,40	335,80	333,74	335,80	1,15	325,68 a 328,49

La tabla principal presenta media, mediana, p95 y DE. Este anexo amplía extremos, p90/p99, coeficiente de variación e IC95 de media para cada grupo. El resumen CSV conserva toda la precisión del cálculo; las tablas redondean para lectura.

DE muestral usa n-1. Percentiles nearest-rank; con n=30 p99 coincide con el máximo. Los fallos se informan aparte y no entran en latencias exitosas. La tasa secuencial 1.000/media_ms se conserva en summary.csv y no representa capacidad concurrente.

ANEXO / ESTADÍSTICA COMPLETA

Atlas: Aplicación y CPU

Escenario / N	OK/n	Mín ms	Máx ms	p90 ms	p99 ms	CV %	IC95 media ms
Matching CPU / 100	30/30	44,61	46,07	45,19	46,07	0,58	44,93 a 45,12
Matching CPU / 1.000	30/30	446,62	473,46	469,48	473,46	1,66	452,29 a 457,93
Matching CPU / 5.000	30/30	2.140,80	2.287,59	2.210,84	2.287,59	1,24	2.179,08 a 2.199,35
Radar sin caché	30/30	11.886,65	13.623,13	12.979,64	13.623,13	3,32	12.285,96 a 12.594,57
Radar hit Redis	30/30	1.284,19	1.510,61	1.471,28	1.510,61	5,37	1.333,88 a 1.388,49
Radar miss Redis	30/30	12.549,13	13.805,29	13.650,45	13.805,29	2,36	13.189,16 a 13.423,80
Redis GET + JSON	30/30	1,22	5,63	3,05	5,63	43,33	1,82 a 2,53
Redis SET + JSON	30/30	0,88	4,06	2,52	4,06	36,99	1,62 a 2,14
Radar conexión Redis fallida	27/30	12.707,15	36.285,59	28.810,55	36.285,59	42,86	13.510,59 a 19.028,10
Radar circuito abierto	30/30	12.701,98	13.852,73	13.239,12	13.852,73	2,26	12.796,49 a 13.014,56

La tabla principal presenta media, mediana, p95 y DE. Este anexo amplía extremos, p90/p99, coeficiente de variación e IC95 de media para cada grupo. El resumen CSV conserva toda la precisión del cálculo; las tablas redondean para lectura.

DE muestral usa n-1. Percentiles nearest-rank; con n=30 p99 coincide con el máximo. Los fallos se informan aparte y no entran en latencias exitosas. La tasa secuencial 1.000/media_ms se conserva en summary.csv y no representa capacidad concurrente.